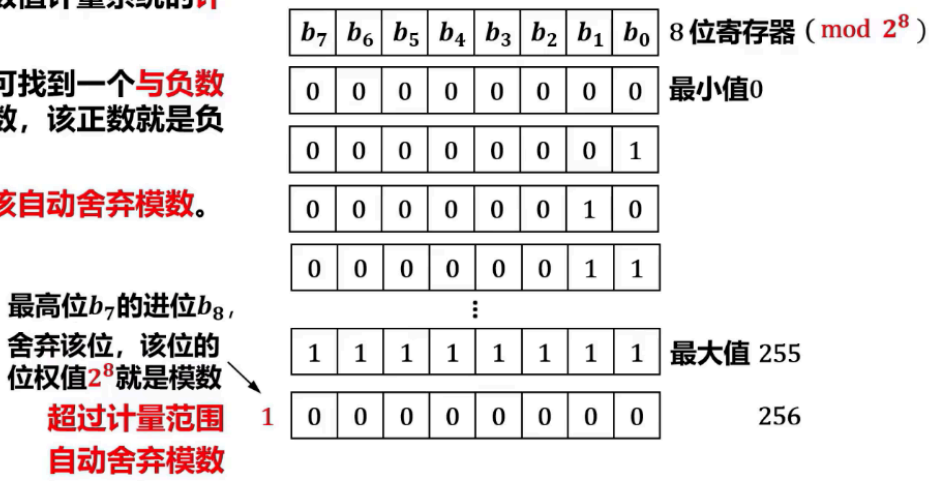
一、模的概念

■ 模的概念

- ☐ 模（或称模数）是一个数值计量系统的计量范围，记作mod或M。
- ☐ 只要确定了“模”，就可找到一个与负数等价的正数来代替此负数，该正数就是负数的补数。
- ☐ 超过计量范围的数都应该自动舍弃模数。

【举例】



■ 模的概念

- ☐ 模（或称模数）是一个数值计量系统的计量范围，记作mod或M。
- ☐ 只要确定了“模”，就可找到一个与负数等价的正数来代替此负数，该正数就是负数的补数。
- ☐ 超过计量范围的数都应该自动舍弃模数。

■ 补数的特点

- ☐ 一个负数可用它的正补数来替代，而这个正补数可以用模数加上负数本身求得。
- ☐ 一个正数和一个负数互为补数时，它们绝对值之和即为模数。
- ☐ 正数的补数即该正数本身。



寻找一个负数的正补数的意义何在？

- 把减法运算用加法实现
- 符号位也可以直接参与运算

【举例】 设 $A=9$，$B=5$，求 $A-B$，$(mod\ 12)$。

作减法 $A-B=9-5=4$

作加法
$$A-B=[A]_{补}+[-B]_{补}$$
$$=[9]_{补}+[-5]_{补}$$
$$=9+(模数+(-5))$$
$$=9+(12+(-5))=16\equiv 4$$

二、定点数中整数、负数的补码

补码

■ 将补数的概念应用到计算机内部，便出现了补码这种机器码（机器数）。

- ☐ 正数的补码：符号位为0，数值位就是它本身。
- ☐ 负数的补码：等于模数加上该负数本身，而模数就是最高位进位的位权值。

2.1 整数的补码：定义法

定点整数的补码定义

假设真值x为定点整数，n为x的补码表示中数值位的位数（比特数量），加上1个符号位，x的补码表示共有$n+1$位，最低位的位权值为2^0，而最高位（符号位）的位权值为2^n，因此最高位进位的位权值为2^{n+1}，即模数为2^{n+1}。

$$[x]_{补}=\begin{cases}0,x & 0\le x<2^n\\ 2^{n+1}+x & -2^n\le x<0 \quad (mod\ 2^{n+1})\end{cases}$$

【举例】

某计算机的字长为8位，真值x为定点整数$(-10101)_2$，求$[x]_{补}$。

模数为 2^8

$$\begin{aligned}[x]_{补}&=2^8+(-10101)\\&=100000000-10101\\&=1,1101011\end{aligned}$$

注：二进制的减法：借1当2

【举例】

某计算机的字长为8位，真值x为定点整数$(-10101)_2$，求$[x]_{补}$。

解析

模数为 2^8

$$\begin{aligned}[x]_{补}&=2^8+(-10101)\\&=100000000-10101\\&=1,1101011\end{aligned}$$

二进制减法

“借 1 当 2”

	b_8	b_7	b_6	b_5	b_4	b_3	b_2	b_1	b_0
	0	1	1	1	1	1	1	1	2
减法					1	0	1	0	1
		1	1	1	0	1	0	1	1

若不熟悉二进制减法，先转化成十进制减法，再转为二进制即可

2.2 小数的补码：定义法

定点小数的补码定义

假设真值x为定点小数（纯小数），小数点左侧的位为最高位（符号位），其位权值为2^0，而最高位进位的位权值为2^1，即模数为$2^1=2$。

$$[x]_{补}=\begin{cases}x & 0\le x<1\\ 2+x & -1\le x<0 \quad (mod\ 2)\end{cases}$$

【举例】

$x=+0.0101$　　$[x]_{补}=0.0101$

$x=-0.0101$　　$\begin{aligned}[x]_{补}&=2+(-0.0101)\\&=10.0000-0.0101\\&=1.1011\end{aligned}$

注：小数通常不用补码形式保存，原因如下：

【练习】

某计算机的字长为8位，真值x为定点整数-128，求$[x]_{补}$。

解析

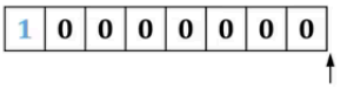
模数为 2^8

$$[x]_{补} = 2^8 + (-128)$$
$$= 256 - 128$$
$$= 128$$
$$= 1,0000000$$

十进制减法

$$[x]_{补} = 1,0000000,\ x = -128$$

8位寄存器



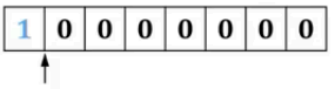
小数点

【练习】

$$x = -1.0000000$$
$$[x]_{补} = 2 + (-1.0000000)$$
$$= 10.0000000 - 1.0000000$$
$$= 1.0000000$$

$$[x]_{补} = 1.0000000,\ x = -1.0000000$$

8位寄存器



小数点

现代计算机中多采用IEEE 754标准表示浮点数，而其中的定点小数采用原码表示，因此通常不会涉及定点小数的补码表示。

三、总结

补码

■ 模的概念

- ☐ 模（或称模数）是一个数值计量系统的计量范围，记作mod或M。
- ☐ 只要确定了“模”，就可找到一个与负数等价的正数来代替此负数，该正数就是负数的补数。
- ☐ 超过计量范围的数都应该自动舍弃模数。

■ 补数的特点

- ☐ 一个负数可用它的正补数来替代，而这个正补数可以用模数加上负数本身求得。
- ☐ 一个正数和一个负数互为补数时，它们绝对值之和即为模数。
- ☐ 正数的补数即该正数本身。

优点

- 补码表示方法使得减法运算可以转换成加法运算。
- 真值0在补码中只有一种表示，这使得补码比原码多表示一个最小负数。
- 符号位可以直接参与运算，运算时符号位的进位作为模会被自动舍弃。

目前计算机中普遍采用补码表示有符号定点整数，例如C语言中char、short、int、long型整数都是采用补码进行表示的。

缺点

- 补码的表示相对原码更加复杂。
  - ☐ 原码的数值位与真值的绝对值相同。因此，通过原码可以很容易地得出真值。但是，补码就没有这么简单了。

定点整数的补码定义

假设真值x为定点整数，n为x的补码表示中数值位的位数（比特数量），加上1个符号位，x的补码表示共有$n+1$位，最低位的位权值为2^0，而最高位（符号位）的位权值为2^n，因此最高位进位的位权值为2^{n+1}，即模数为2^{n+1}。

$$[x]_{补} = \begin{cases} 0, x & 0 \le x < 2^n \\ 2^{n+1} + x & -2^n \le x < 0 \end{cases} \pmod{2^{n+1}}$$

定点小数的补码定义 通常不会涉及定点小数的补码表示

假设真值x为定点小数（纯小数），小数点左侧的位为最高位（符号位），其位权值为2^0，而最高位进位的位权值为2^1，即模数为$2^1 = 2$。

写出真值的补码
写出补码的真值

$$[x]_{补} = \begin{cases} x & 0 \le x < 1 \\ 2 + x & -1 \le x < 0 \end{cases} \pmod{2}$$